Soluciones al Conjunto de Problemas 6

Solución 1. Podemos suponer que el número inicial es impar, porque de no serlo se transforma en un impar tras sucesivas divisiones entre 2. Nos fijamos en que si n es múltiplo de 5, entonces al aplicar la operación el número de veces que queramos siempre obtendremos un múltiplo de 5, luego no se puede llegar a 1.

Si n no es múltiplo de 5, entonces nunca se obtiene un múltiplo de 5 en el proceso. Para $n = 3$, tenemos

$$3 \to 8 \to 4 \to 2 \to 1,$$

y para $n \geq 7$, al ser n impar, los primeros pasos serán

$$n \mapsto n+5 \mapsto \cdots \mapsto \frac{n+5}{2^k},$$

siendo $\frac{n+5}{2^k}$ impar. Como

$$\frac{n+5}{2^k} < n \quad \text{para } n \geq 7 \text{ y } k \geq 1,$$

reducimos el problema al de un impar más pequeño. Deducimos así que el proceso siempre termina para cualquier n que no es múltiplo de 5.

Solución 2. Observemos que

$$\frac{a^2}{b^3c} - \frac{a}{b^2} - \frac{c}{b} + \frac{c^2}{a} = \frac{a^3 - a^2bc - ab^2c^2 + b^3c^3}{ab^3c} = \frac{c^2}{a}\left(\frac{a^3}{b^3c^3} - \frac{a^2}{b^2c^2} - \frac{a}{bc} + 1\right).$$

Obtenemos así el polinomio $x^3 - x^2 - x + 1$ tras el cambio $x = \frac{a}{bc}$. Este polinomio se puede factorizar como $(x-1)^2(x+1)$, luego podemos proseguir factorizando como

$$\frac{a^2}{b^3c} - \frac{a}{b^2} - \frac{c}{b} + \frac{c^2}{a} = \frac{c^2}{a}\left(\frac{a}{bc} - 1\right)^2\left(\frac{a}{bc} + 1\right) \geq 0.$$

La igualdad se da cuando el factor $\frac{a}{bc} - 1$ se anula (ya que el resto de factores son estrictamente positivos), es decir, cuando $a = bc$.

Solución 3. En la figura hemos representado el triángulo ABC inscrito en el cuadrado $AXYZ$. Como el triángulo es rectángulo en C, se tiene que

$$\angle YBC = 90^\circ - \angle YCB = \angle ACZ,$$

luego los triángulos BCY y ACZ son semejantes. Si llamamos ℓ al lado del cuadrado, tendremos que

$$CZ = \sqrt{b^2 - \ell^2} \quad \text{y} \quad CY = \ell - CX,$$

luego la semejanza nos dice que

$$\frac{CY}{AZ} = \frac{BC}{AC} \iff \frac{\ell - \sqrt{b^2 - \ell^2}}{\ell} = \frac{a}{b} \iff 1 - \sqrt{\frac{b^2}{\ell^2} - 1} = \frac{a}{b}$$

$$\iff \sqrt{\frac{b^2}{\ell^2}-1} = 1-\frac{a}{b} \iff \frac{b^2}{\ell^2} = 1+\left(1-\frac{a}{b}\right)^2$$
$$\iff \frac{1}{\ell^2} = \frac{b^2+(b-a)^2}{b^4} \iff \ell = \frac{b^2}{\sqrt{2b^2-2ab+a^2}}.$$

Para construir el cuadrado observamos que al rotar el triángulo 90° en sentido horario y antihorario (como se muestra en la figura) con centro en A, obtenemos triángulos congruentes $AB'C'$ y $AB''C''$. El cuadrado $AXYZ$ se convierte en sendos cuadrados con un lado en común con ℓ, luego las rectas BC' y CB'' contienen a los lados del cuadrado. Ahora basta tomar Y como su intersección y X y Z como los pies de las perpendiculares desde A.

